CODIGO PARA SEMAFORO CON PULSADOR

```
// Definición de pines para los coches
const int carRed = 12;
const int carYellow = 11;
const int carGreen = 10;

// Definición de pines para los peatones
const int pedRed = 8;
const int pedGreen = 7;

// Pin del pulsador
const int buttonPin = 2;

// Tiempos del sistema (en milisegundos)
unsigned long changeTime = 5000; // Tiempo que espera el semáforo tras pulsar el botón antes de cambiar

void setup() {
  // Configurar pines de LEDs como salida
  pinMode(carRed, OUTPUT);
  pinMode(carYellow, OUTPUT);
  pinMode(carGreen, OUTPUT);
  pinMode(pedRed, OUTPUT);
  pinMode(pedGreen, OUTPUT);

  // Configurar pin del pulsador como entrada con resistencia Pull-Up interna
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

  // Estado inicial: Coches en verde, Peatones en rojo
  digitalWrite(carGreen, HIGH);
  digitalWrite(carYellow, LOW);
```

```
  digitalWrite(carRed, LOW);

  digitalWrite(pedGreen, LOW);
  digitalWrite(pedRed, HIGH);
}

void loop() {
  // Verificamos si se ha presionado el botón (nivel LOW debido a INPUT_PULLUP)
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {

    // Esperamos un momento para que los coches terminen de pasar con seguridad
    delay(changeTime);

    // 1. Cambiar coches de Verde a Amarillo
    digitalWrite(carGreen, LOW);
    digitalWrite(carYellow, HIGH);
    delay(2000); // El amarillo dura 2 segundos

    // 2. Coches en Rojo y Peatones en Verde
    digitalWrite(carYellow, LOW);
    digitalWrite(carRed, HIGH);

    digitalWrite(pedRed, LOW);
    digitalWrite(pedGreen, HIGH);

    delay(5000); // Tiempo para que crucen los peatones (5 segundos)

    // 3. Advertencia para peatones (parpadeo del verde peatonal)
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      digitalWrite(pedGreen, LOW);
      delay(250);
```

```
    digitalWrite(pedGreen, HIGH);
    delay(250);
  }

  // 4. Regresar al estado seguro (Peatones rojo, coches amarillo intermedio antes de verde)
  digitalWrite(pedGreen, LOW);
  digitalWrite(pedRed, HIGH);
  delay(1000);

  // Coches pasan a verde nuevamente
  digitalWrite(carRed, LOW);
  digitalWrite(carGreen, HIGH);

  // Pequeña pausa para evitar rebotes inmediatos del pulsador
  delay(2000);
 }
}
```